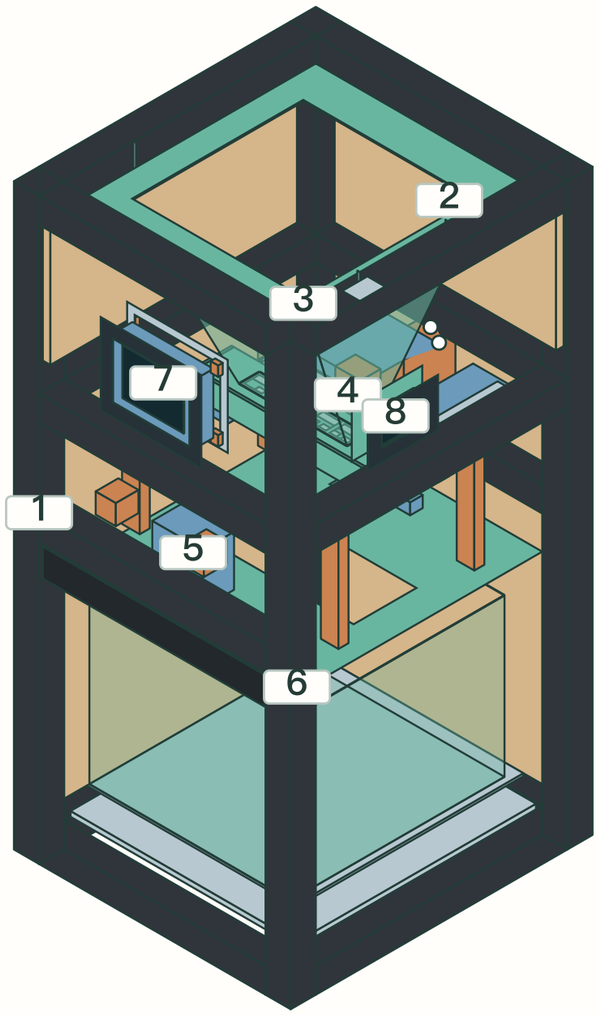
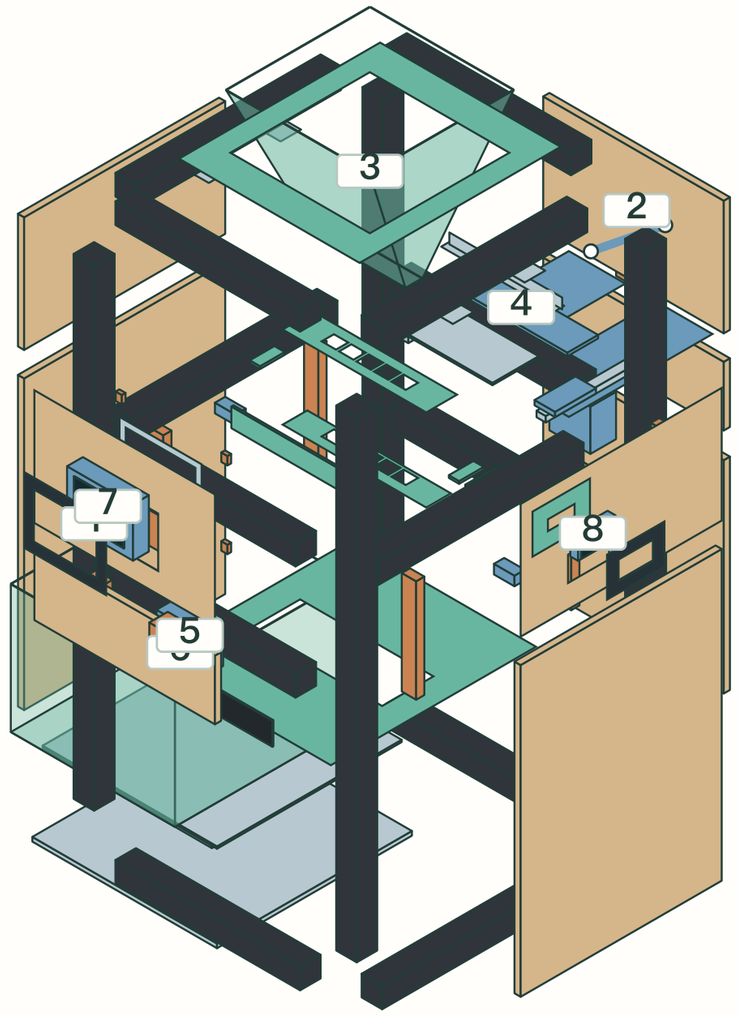
01 整机组装与部件爆炸图

黑2020外框220×240×460；连续主斗Z298.3→440；保留9木板、双屏和独立称台。

组装透视 / 移去前和右面板看内部



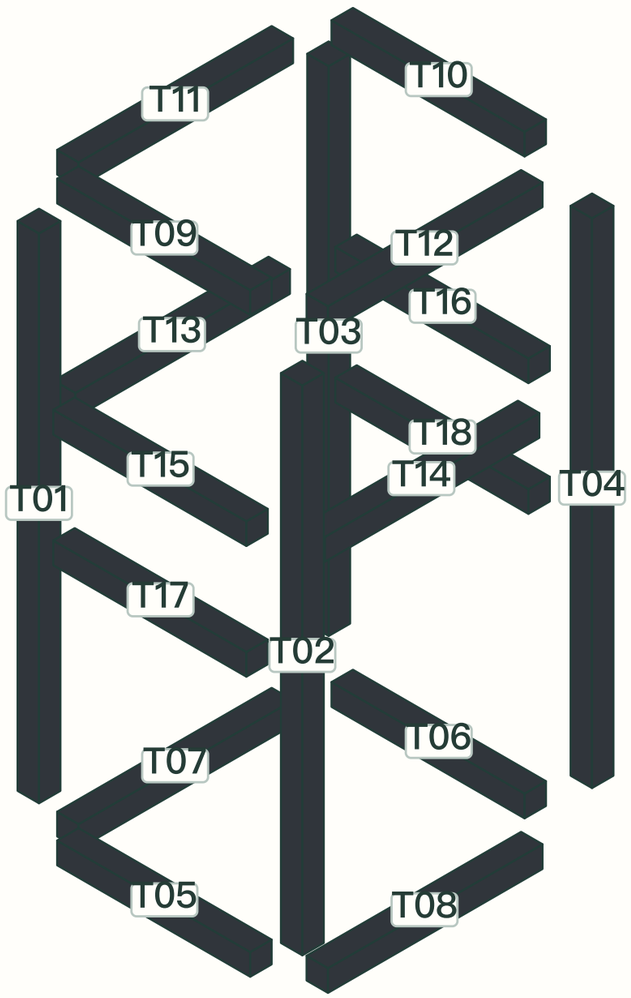
整机分解 / 分解距离不是装配间距



1 F01黑2020；2 F03木板；3 F04连续PP斗；4 G06—G21滑闸；5 B01双摄；6 B12/W05收豆称台；7 A01主屏；8 E01侧屏。
本版取消旧小过渡斗/双法兰/五窗叠片；采用PP6上座、PP10下座和连续前侧壁，PBT另见第04页。
机外YU2405与配电盒见第11页；SEN0503对射逐线接法见第12页。双屏固定关系见第08页。

02 铝型材骨架尺寸与逐根定位

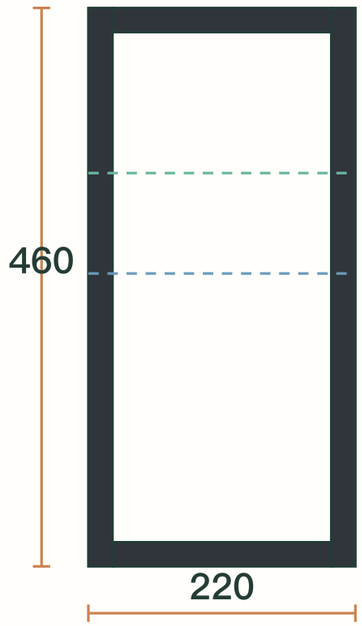
黑色欧标2020；连续立柱460；180＋20＋20＝220宽，200＋20＋20＝240深。型材与角码槽型按现有实物匹配。



T01—T18：共18段 / 净长4480

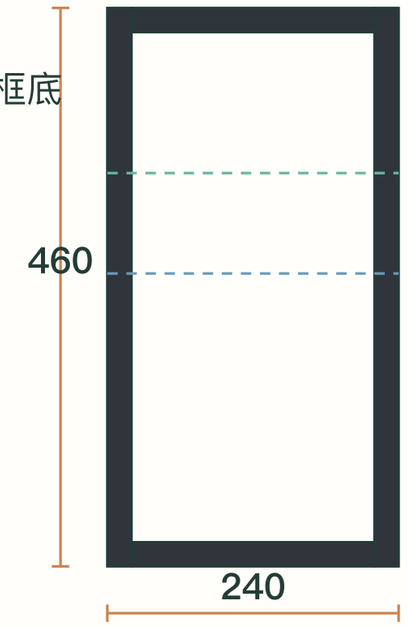
编号	切长	数量	装到哪里
T01—T04	460	4	连续立柱Z0→460；不拼接
T05/06/09/10	180	4	上下框前后梁；夹在立柱之间
T07/08/11/12	200	4	上下框侧梁；夹在前后立柱之间
T13—T14	200	2	料斗中框左右托梁，顶面Z324；外露腰线
T15—T16	180	2	料斗前后外露横梁，改与柱面齐
T17—T18	180	2	前后相机梁，夹在同侧两立柱间

正视：外宽220



高度基准：
Z460 骨架顶
Z440 料斗顶/顶框底
Z298.3 主斗底
Z324 中框顶
Z292 闸片顶
Z280 五槽出口
Z241.25 光轴
Z195 遮光板顶
Z45 称台面目标
Z0 骨架底

右视：外深240

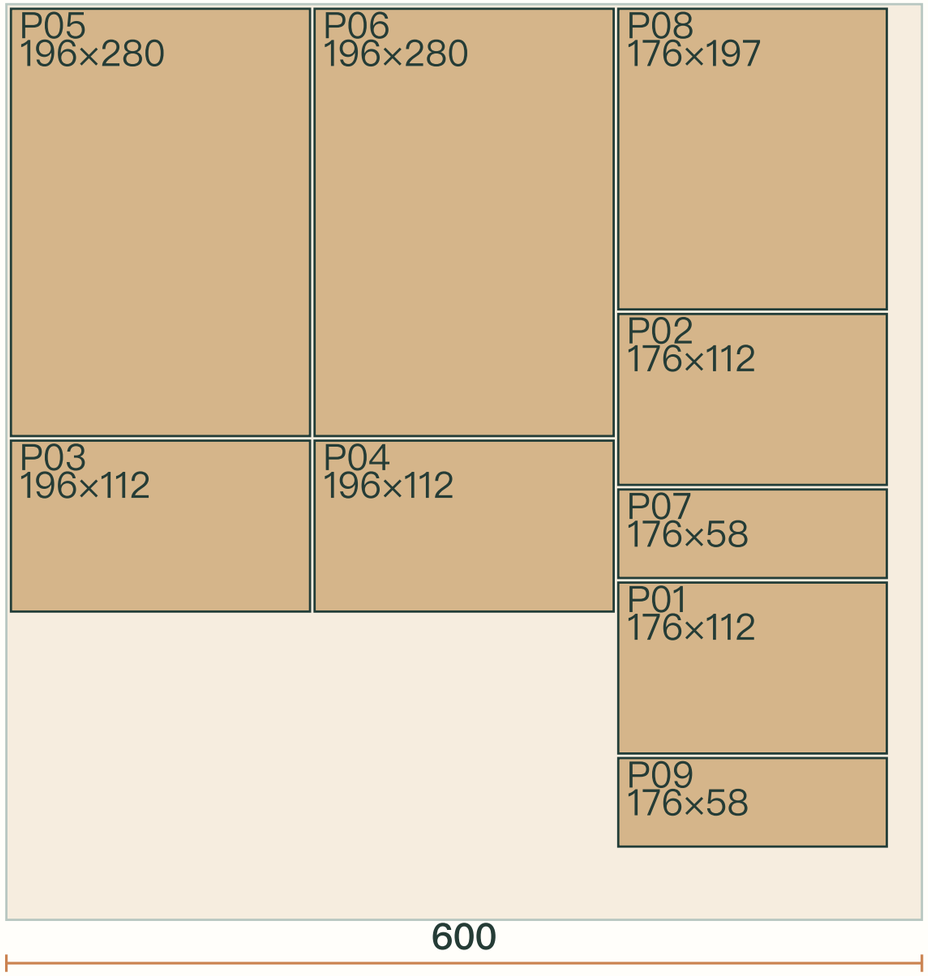


连接：上下框16个角码＋料斗中框8个＋相机梁4个＝28个使用；BOM F02购32个（含4备）。先量对角线，再逐级锁紧。

03 九块内嵌木外壳与裁切排版

取消PP外侧木斗，释放双屏接线空间；PP斗的载荷改由顶框金属托片承担。

F03：600×600×6一张 / 仅9块外壳；取消木斗和木托耳



编号	净宽×高 / 厚6	位置
P01/P02	176×112，各1	前/后上Z326—438
P03/P04	196×112，各1	左/右上Z326—438
P05/P06	196×280，各1	左/右下Z22—302
P07/P09	176×58，各1	后/前中Z244—302
P08	176×197，1	后下Z22—219

木板只做外壳/检修，三面下延；四角仍露黑2020。

料斗木壳H01—H04、木托耳H05/H06取消。

顶部PP法兰由Q01—Q04金属托片支承，不靠面板承重。

F11木板背托32点＋前遮光条2点，购40套。

面板内凹约1、边缝约2；先做角样核隔距。

P01主屏整机孔65.3×48.6；右P04过件孔40×24。

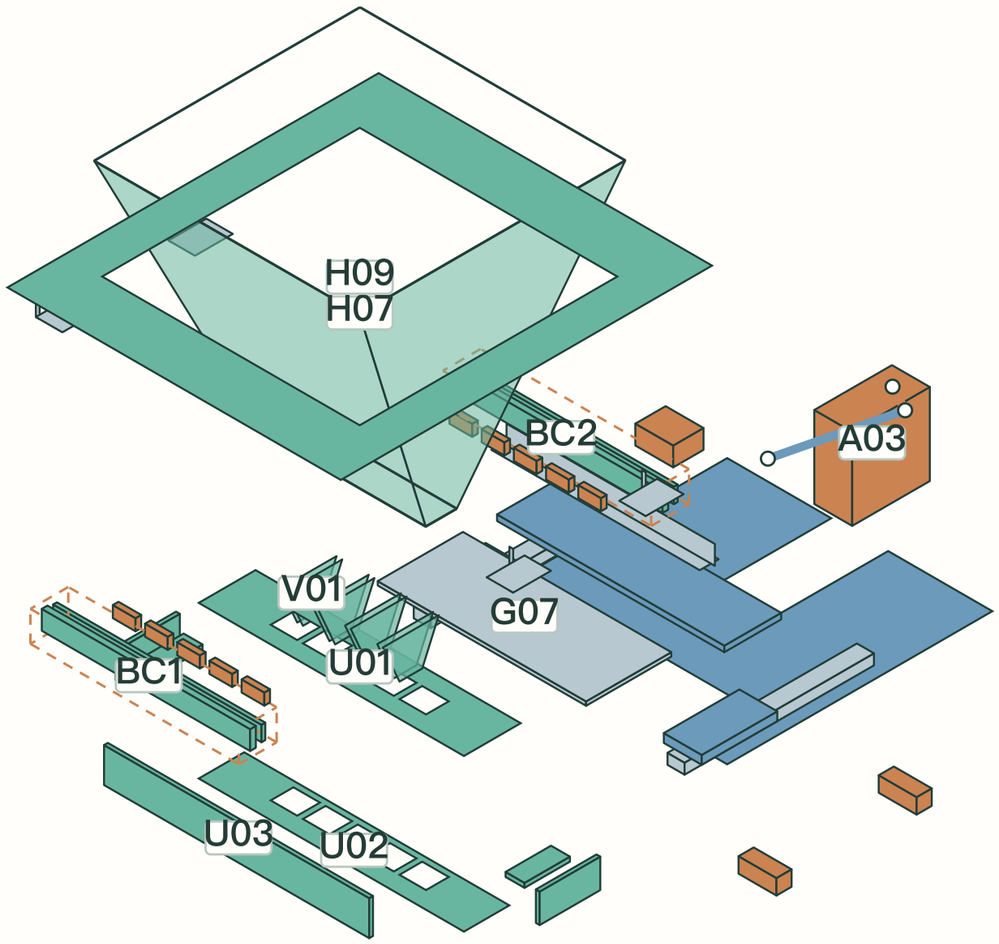
屏幕压框、后托框、线腔见第08/09页。

孔位用实物确认，尤其C6有效区与M2孔基准。

已有800板继续使用即可；不再额外买料斗木板。所有净尺寸均需另计锯缝。

04 连续PP豆路、PBT与后插闸片爆炸图

部件编号是图中ID；采购按右栏BOM。POM只保留另一可拆螺接版本备选。



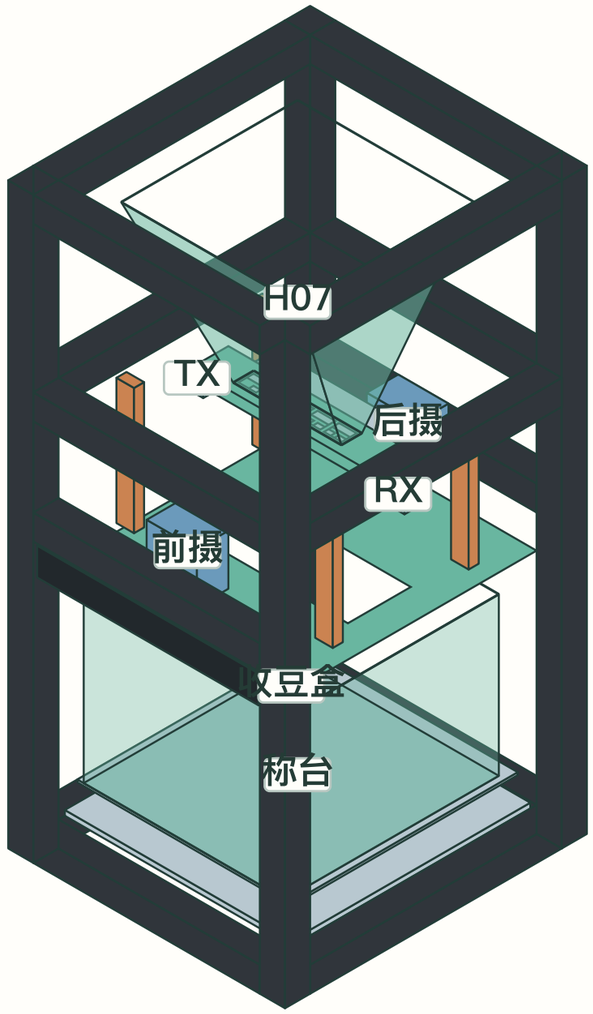
图号 / BOM	当前结构与尺寸
H07 / F04	PP2四片连续斗，高141.7，136方→82×12
H09/Q01–04 / F13	顶托环PP3＋4金属托片，木板不承斗重
U01 / F18	PP6上座140×30×6，底Z292.3
U02 / G12	PP10下座140×24×10，Y105–129
U03–05 / F19	前封片140×18.3×2；侧32×15.3×2
G211/212 / G21	两端10×24×2.3隔距，冷却后校隙
V01–04 / B16	4片PP3分道，高20，梯形上29.502/下12
BF/BR / B11	10段PBT，毛长14，向下30°；尖Z308
BC/BP/BG / B14–15	载条/压条/防豆罩，先样刷再定孔
G07 / G06 / R01	铝片110×45×2；双轨；居中M4双球头杆

固定槽体焊成U形：前壁连续、两侧封闭；只留后入口。
关闸前缘Y112.5，进入前承接位1.5；打开Y127.5。
行程15；闸片Z290–292；闸缝290–292.3。
毛尖与闸缝顶名义15.7；不能把刷毛塞进闸片平面。
图示分开的是加工件，装好后固定PP焊为一体。
后刷盒、球头和G20后罩仍需实物全行程试配。
支点/焊缝/滑阻/容量尚未验收；原1kg装豆目标未证明。

05 双摄、SEN0503与独立称重安装

原厂外形、占位尺寸与未核孔位分开标记；图示不能代替实物装配。

光学与称重 / 去外壳的安装关系



BOM / 位置	接法与装配
PH01 / PH04	SEN0503两侧对射；5V供电，拟光束Z277
B01 / B13	前后GC2093相机；独立梁；光轴Z241.25起试
A05 / L02—03	四条24V灯带；铝槽散热；对照IR干扰
F07	底遮光板180×200×1，开130×50豆通口
W01 / W06	HJ-AZ4资料待核；固定端连固定底板
W05 / B12	豆与盒→活动板→传感器→固定板→机架
P01 / A07	YU2405与低压配电盒均机外，机内不接裸交流
A08 / A17	5V给板卡/光电；UBEC6V只给MG996R

光电头20×10×9为原厂外形；图中轴向/光孔位置待核。
不按单个9mm厚度保证与PP侧封片、脚座无干涉。
相机连续采集；光电仅经过提示，不触发逐豆唯一照片。
收豆盒只压称台，不碰三边木板、线缆或电源盒。
称台Z45仍为目标高度；3kg传感器不等于已验±0.1g。
约1.22L料斗不保证装1kg；容量和总活动载荷分别验。

06 组装顺序与采购对照

先校框与手推，再焊件/空载/光学/称重，最后小量带豆；执行器电源不经主板。

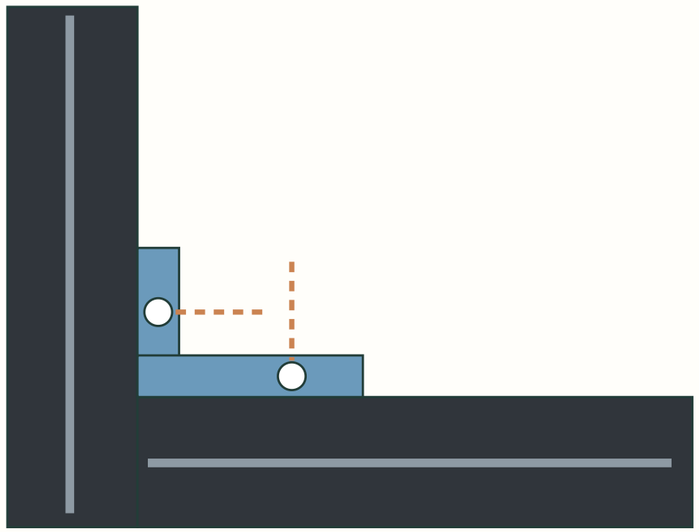
步	装配对象	操作与预期
1	黑2020 / F01—F02	460立柱与上下/中框松装，校220×240×460和对角线，再锁紧。
2	G11/G06/G08/G07	同平面装双轨，先手推15行程，平顺无偏摆后才装执行器。
3	PP主斗/F18/G12/F19/G21	练习厚薄PP焊接；固定体焊成连续U槽，冷却后量2.3闸缝、试滑。
4	H09/Q01—Q04/F13	下槽体先定位；托环坐实4金属托片，再M3锁紧，不用螺钉硬拉焊件。
5	B16/B11/B14/B15	样刷试装前后各5；毛尖Z308，先无刷与小侵入量单槽对比。
6	A03/R01/S01	独立6V空载，小角度核方向/限位；上电禁止自动开闸。
7	B01/B13/A05/PH01	相机、灯、SEN0503支架按实物；IR开启/关闭对照拍摄。
8	W06/W01/W05/B12	核称重件接口/高度再定孔；盒不碰墙、称台无旁路，静态标定。
9	A07/A08/A17/P01—P14	机外YU2405量24V/极性，5V板空载量5V，UBEC断电设6V再量。
10	双屏/按钮/9块木板	保留屏后服务腔、天线与检修；SEN信号断开GPIO先测两状态。
11	无执行器→空载→单槽→五槽	STOP/超时/失联先撤销送料；未确认关限位不能报已关。

角码/螺钉用量：骨架28用/32购；M5和T螺母56用/64购；面板F11与顶托F13分开计。
完整114项物料沿用V4.11 BOM；已有/备选不重复购买，YU2405插头与报价待实际订单。
这是一份装配和验收顺序；不是按“动画播放成功”判定机器已可安全带豆运行。

07 三种常见连接的放大装配图

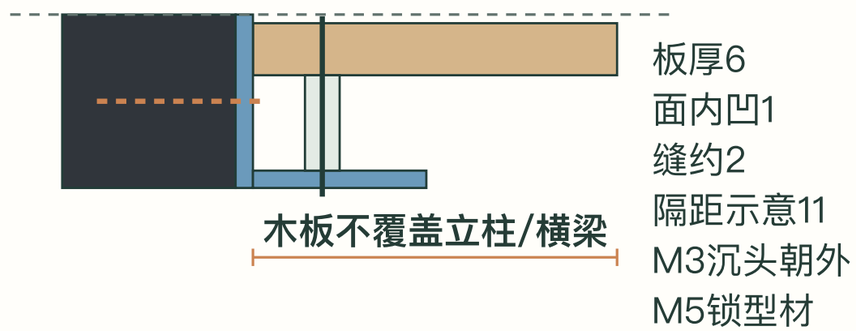
螺钉长度按真实板厚、垫片和螺纹深度核对；图示只说明方向及层次，不代替零件厂家尺寸图。

A / 两根型材怎样用角码连接



角码两只脚各一枚配套M5螺钉，旋入各自槽内的T螺母。
先把T螺母滑入/转入槽内，再轻锁角码；校方后锁紧。
图是连接方向剖示，不是角码实际外形；槽型按同一供应商。

B / 板在框内，角码与隔距从背面托住



立柱内侧角片背托：示意10mm柱＋1mm调垫。
按角片实物量距；先做一个板角，别一次钻全套。
F11：32个木板点＋2个遮光条点，购40套。
6mm木板浅沉孔，不把螺钉头拉穿；螺纹在内侧。
左、右、后三面下延，板块以外露黑腰线分开。

C / 滑架厚度与螺钉方向：螺钉只锁滑块，不向下顶住导轨

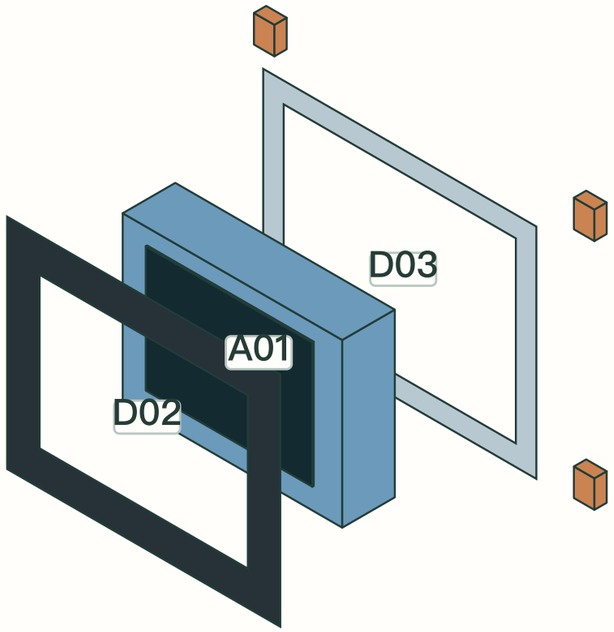


G15：M3×6穿3mm转接板，余下约3mm进入滑块（未计垫片）。收到后量有效牙深，避免顶底或啮合不足。

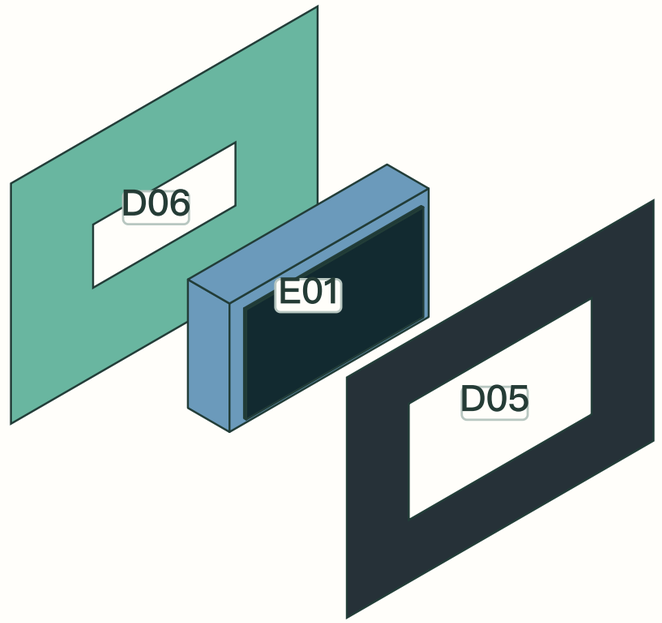
08 两块屏幕的装配爆炸与固定关系

前主屏负责视觉/证据/结果；右侧屏负责送料、称重、状态与网络。显示面为板卡内置，不另购两块屏。

前方主屏 / 原壳整体安装



右侧小屏 / 非Touch整机安装



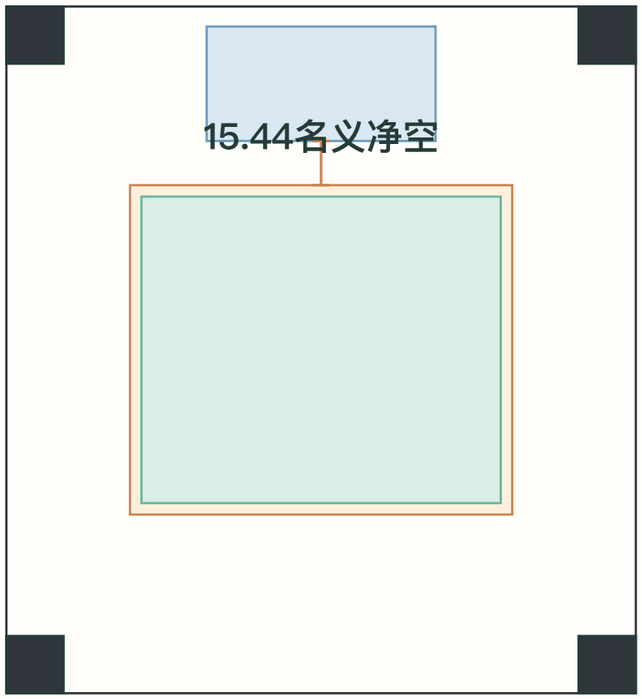
对象	机身/显示	面板开孔与夹框	背部与接线
主屏 A01 / D01	BOX64.3×47.6×15.4；2.4in 640×480	P01过件65.3×48.6；D02外80×64	D03后框80×64×2开框；服务80×40×64
侧屏 E01 / D04	C6板20.32×36.37；包深7.6，172×320	P04过件40×24；D05外56×38	D06 PP后框56×38×3；服务25×85×47
孔与固定	两块LCD均随板卡，图中是内置显示面	C6视窗33.4×18.4候选；实际有效区找正	M2孔距13.08×32参考；2.5H先核牙深

橙色四角D11–D14夹片固定BOX原壳；不拆屏、不钻原壳，软垫夹壳边；不压触摸玻璃/按键；USB、TF和排线可维护。
C6长边沿Y横放，界面需旋转；侧屏用PP后框，天线不盖铝，线缆不折在焊缝上；此页不是厂商安装孔刀模。

09 连续主斗与双屏净空重算

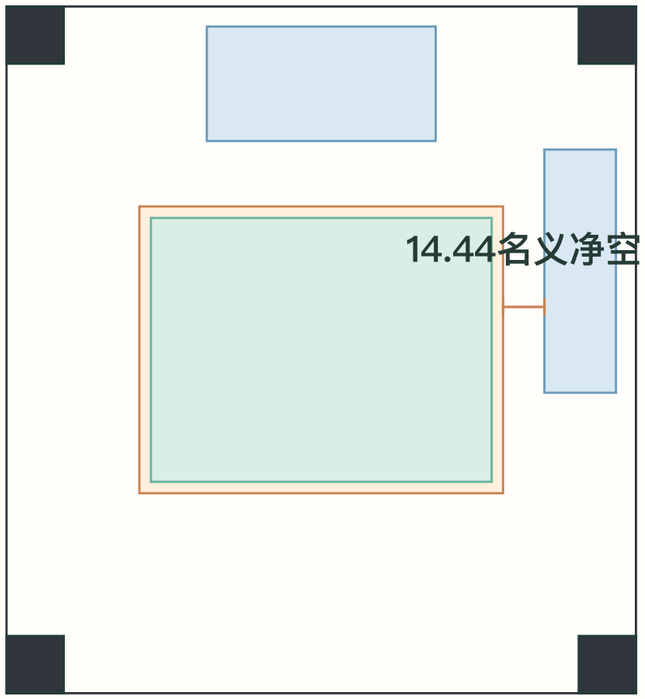
几何来自V4.11连续斗；按每个服务腔最高Z截面复核。

主屏服务腔最高处 Z402



前方 / Y0

侧屏服务腔最高处 Z385



前方 / Y0

比较对象	当前连续主斗计算	结果与限制
主屏80×40×64服务腔	Z402；实料法向2＋水平4焊筋储备	15.44mm；不再沿用旧110高斗的17.09
侧屏25×85×47服务腔	Z385；同样扣实料/焊筋	14.44mm；不再沿用旧110高斗的10.49
外壳与PP斗	无木斗壳；只有独立三边外壳面板	接头/排线/天线实际放得下才成立

绿=PP实料外形；橙=焊筋储备；蓝=屏后服务腔。净空不等于已验散热或可维护。

10 遗漏项与未冻结接口

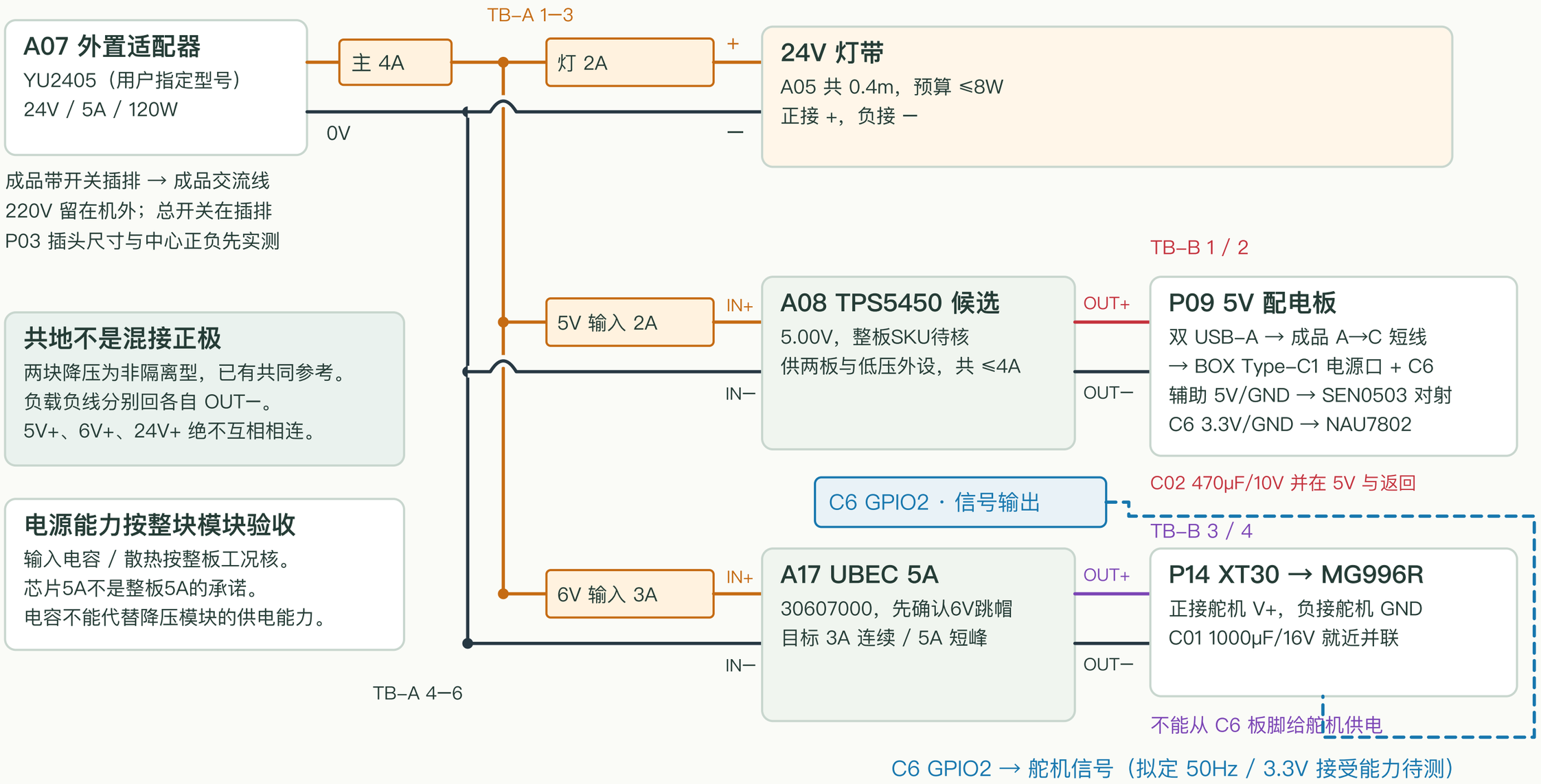
动画和文档是设计说明；未完成电气、光学、焊接、称重或带豆验收。

对象	V4.12当前表达	待实物确认
料斗/框架	Z298.3→440连续PP斗，四金属托片挂顶环	焊接翘曲、PP蠕变、支点与容量
闸片/刷排	前壁连续、后插铝闸；前后10段PBT	G10球头/G20后罩/后刷盒全行程避让
SEN0503	TX/RX外形20×10×9；5V；信号拟3.3V	朝向/光孔偏置/支架孔/两状态输出电压
YU2405	用户指定24V5A120W，机外占位	厂牌/插头/极性/AC线/带载性能
5V降压/6V舵机	TPS5450整板候选；UBEC5A设6V	TPS整板SKU/散热纹波；UBEC跳帽与舵机峰值
主/侧屏	BOX整机夹壳；C6非Touch绝缘后框	突出物/接口/安装牙深/天线/显示旋转
称重	独立活动称台，不由板墙承力	HJ-AZ4接口/高度/标定/误差与稳定性
动作/异常	启动不自动开闸，许可有限，停止优先	未写固件；动作超时/卡豆卸力/残流策略标定
图册/BOM	本册12页；采购用V4.11的114项	图中ID可映射BOM；占位不当成加工尺寸

已有460×7、400×2黑欧标2020：仍只补同槽型180mm×4；裁切顺序和锯缝按裁切表说明。

先分出三路电压，再分别接回负极

橙24V、红5V、紫6V、黑返回；蓝虚线为信号。跨桥不相连，圆点是接点；TB端子定义见配套说明。



共地不是混接正极

两块降压为非隔离型，已有共同参考。
负载负线分别回各自 OUT—。
5V+、6V+、24V+ 绝不互相相连。

电源能力按整块模块验收

输入电容 / 散热按整板工况核。
芯片5A不是整板5A的承诺。
电容不能代替降压模块的供电能力。

功率预算：持续 56.5W / 短峰 71.5W（两路降压按 80%）→ 24V / 5A 有预算余量；仍须实测温升与压降。

保险均装正线上、靠近分支起点；保险保护线路，不负责卡豆停止。停止、复位与限位仍按固件验收要求执行。

MVP：SEN0503 用5V供电，信号另上拉3.3V

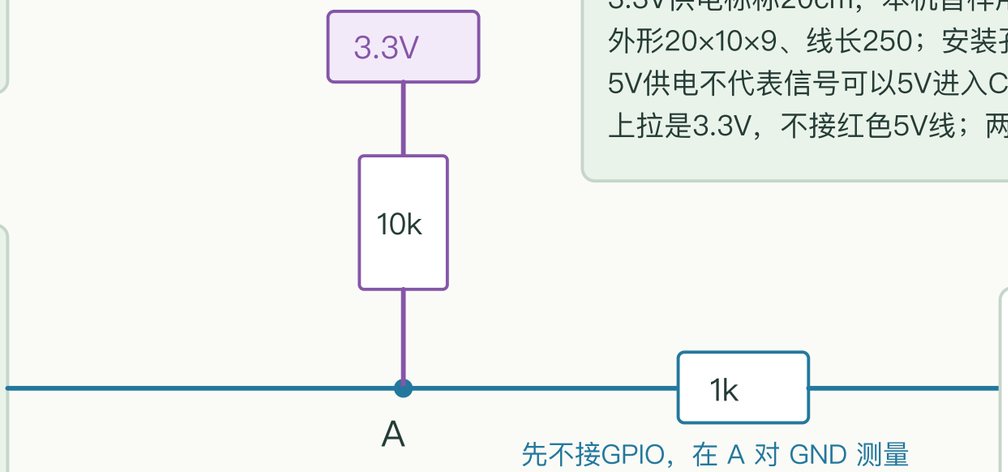
红外型号：DFRobot SEN0503 / 50cm。YU2405替换主适配器；5V逻辑降压与6V UBEC保持分路。

发射头 TX

红线 → 5.0V
黑线 → GND
不接6V / 24V

接收头 RX

红线 → 5.0V
黑线 → GND
白线 → 信号节点 A
原厂：NPN常开输出



型号和供电已核对

SEN0503：DC3—5V；50cm是5V供电下的标称距离。
3.3V供电标称20cm，本机首样用5.0V逻辑支路。
外形20×10×9、线长250；安装孔与光轴按实物核对。
5V供电不代表信号可以5V进入C6。
上拉是3.3V，不接红色5V线；两头黑线与C6共地。

C6 GPIO20（拟定）

确认两状态电压后才接入
串联1k不负责把5V降到3.3V

接板前只做这几步

① GPIO保持断开，传感器接5V/GND及10k上拉。
② 测无遮挡/遮挡时 A 对GND电压，记录哪种是高/低。
③ 高低状态须落在3.3V输入域；若超过3.3V，先断开。
④ 若不稳定，查对准、供电与输出接口，不用1k硬顶。
⑤ 合格后再串1k接GPIO20，重复遮挡并检查相机IR亮点。
NPN常开不等于已核对内部电路或遮挡极性。
仍只作豆流经过提示；不能把一次遮挡当一颗豆。
读数阈值与有效电平按实测记录后再配置固件。

YU2405：按用户指定的MVP型号采购

额定按24V / 5A / 120W纳入，原功率预算不变。
尚无对应实物厂牌/原厂数据，不能沿用航嘉认证或尺寸。
DC母座先按实际外径/内径/极性配，5.5×2.5仅候选。
交流线入口与是否随附按订单核对，不在机内接裸交流。
到货先量24V与正负，再检查5V和UBEC的6V档。
分级带载检查压降/温升，不能把型号额定当实测。
DFRobot国内页参考价15元/收发对，非成交报价。
5V TPS模块仍待整板SKU；舵机仍用UBEC5A/6V。